

Bu Veri Bu İddiayı Taşır mı? Ölçtüğün Sayıya Ne Kadar Güveniyorsun

FİZ.10.3.3

a · ölçüm verisinin niteliğini değerlendirir

b · eğimden direnci okur, çalışma aralığını belirtir

FBAB7 Veri Toplama ve Değerlendirme

KB2.8 · KB2.12

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

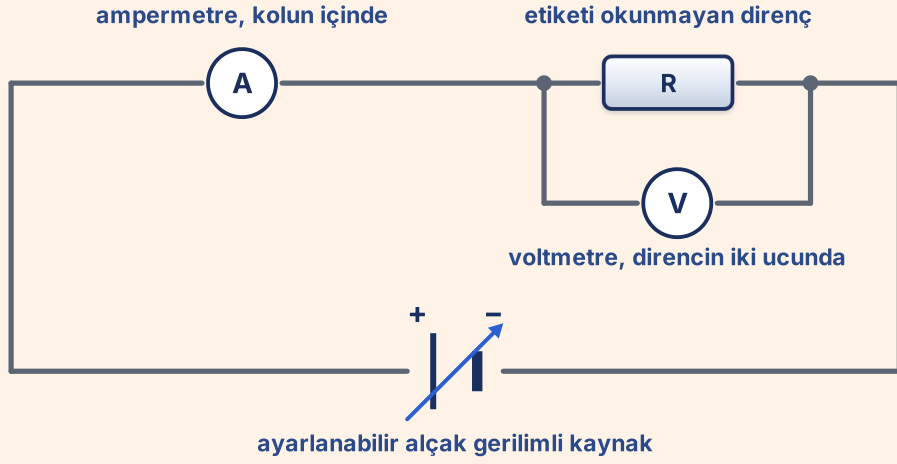
Geçen hafta bir bağıntıyı kendi ölçümünden çıkardın. Bu kâğıtta o bağıntıyı yeniden kurmayacaksın; onu **sınayacaksın**. Her soruda elinde bir kayıt ve bir iddia var. Senden istenen, iddianın doğru mu yanlış mı olduğunu ezberden söylemek değil, kayıttaki belirli bir satırı ya da noktayı göstererek **karar vermektir**. Bir sayı gösteremiyorsan karar vermemişsin, izlenim bildirmişsin demektir. Bu kâğıtta her devrede **tek bir direnç** vardır.

KÂĞIT BOYUNCA İZLEYECEĞİMİZ ÜÇ SORU

- 1 · **Bu sayı nereden geliyor?** Kaç kez ölçüldü, okumalar ne kadar saçıldı, ortalama mı alındı yoksa tek okuma mı yazıldı?
- 2 · **Çizim veriye ne söyletiyor?** Noktalardan geçen çizgi, verinin taşımadığı bir iddiayı taşıyor olabilir mi?
- 3 · **Sonuç nerede geçerli?** Bulduğun değer hangi akım aralığında sınıandı, o aralığın dışında ne diyebilirsin?

SENARYO DOSYASI · ZİLE'DE BİR MESLEK LİSESİNİN ELEKTRİK ATÖLYESİ

Atölyede dört kişilik bir takım, etiketi silinmiş bir dirençle çalışıyor. Direnç **ayarlanabilir alçak gerilimli bir kaynağa** bağlanmış; kademeyi değiştiren şey bir sürgü değil, kaynağın kendi ayar düğmesidir. Takım beş kademe seçiyor ve her kademede voltmetreyi bir kez, ampermetreyi **üç kez** okuyor. Odanın sıcaklığı, kullanılan direnç ve bağlantı uçları ölçümler boyunca hiç değişmiyor.



kaynağın düğmesi çevrilerek kademe değiştirilir, iki alet her kademedede aynı anda okunur

Ş.1 · takımın kurduğu ölçüm düzeneği · ölçekli çizim değildir

Kademe	1	2	3	4	5
Voltmetre V (V)	2,5	5,0	7,5	10,0	12,5
1. okuma I (A)	0,09	0,21	0,30	0,41	0,52
2. okuma I (A)	0,12	0,19	0,30	0,39	0,48
3. okuma I (A)	0,09	0,20	0,30	0,40	0,50

her kademedede ampermetre üç kez okunmuştur

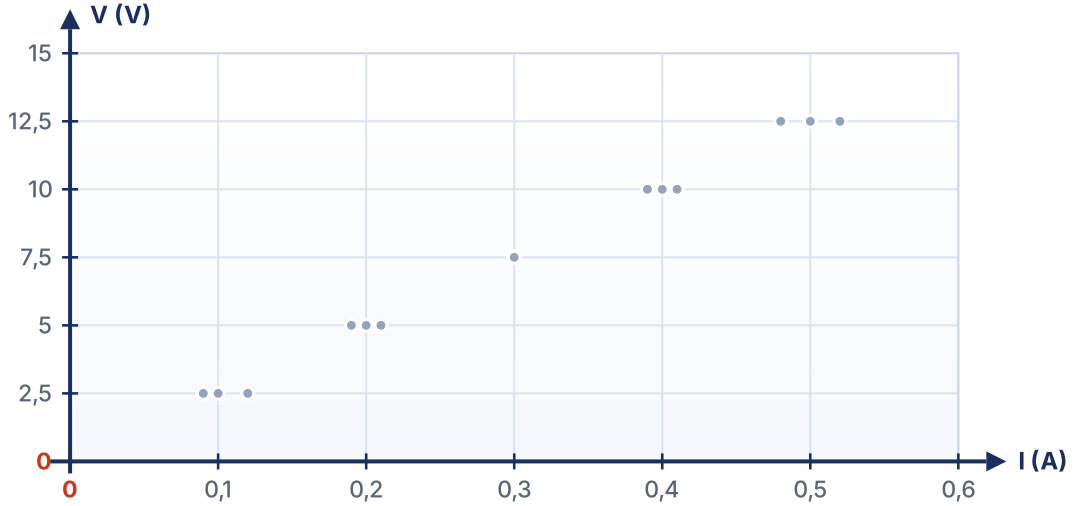
Ş.2 · beş kademedede alınan kayıt · her kademedede ampermetre üç kez okunmuştur

Uyarı: bu kâğıttaki bütün devreler pil takımı ya da öğretmen gözetimindeki ayarlanabilir alçak gerilimli kaynakla kurulur. Kaynağın düğmesi en küçük kademededen başlatılır. Isınan tele elle dokunulmaz.

Ş.2'deki kayda bakınız. **a)** Her kademede üç okumanın ortalamasını bulup alt satıra yazınız. **b)** Her kademede en büyük okuma ile en küçük okuma arasındaki farkı hesaplayınız; buna o kademenin **saçılması** diyeceğiz. Saçılma en büyük hangi kademededir? **c)** 1. kademede saçılma 0,03 A, ölçülen akım ise yalnız 0,10 A'dır; 5. kademede saçılma 0,04 A, ölçülen akım 0,50 A'dır. Saçılma, ölçülen değerin yanında hangi kademede daha **ağır basmaktadır**? Kararınızı bir bölme işlemiyle gösteriniz. **ç)** 3. kademenin ortalamasını kullanarak direnci bulunuz. Bu sayıyı tek bir kademedен okumak yerine beş kademenin tamamından okumanın yolu nedir, bir cümleyle yazınız.

Kademe	1	2	3	4	5
üç okumanın ortalaması	...	...	...	...	...
saçılma, en büyük – en küçük	...	...	...	...	...

Ş.3'teki ızgarada küçük gri noktalar takımın **tek tek okumalarıdır**; bölme değerleri eksenlerin üstünde yazılıdır. **a)** 1. soruda bulduğunuz beş ortalamaı daha büyük birer nokta olarak işaretleyiniz. **b)** Bu beş noktanın arasından tek bir doğru geçiriniz. Doğruyu çizirken aradığınız şey, doğrunun her noktaya **değmesi** midir? Değilse ne aranmaktadır, tek cümleyle yazınız. **c)** Doğrunuz üzerinde iki ızgara kesişimi seçip eğimi hesaplayınız; işlemi ve birimini yazınız. **ç)** Gri noktaların doğruyuza olan uzaklığı, deftere yazacağınız sayıya ne kadar güveneceğiniz hakkında ne söyler? Aynı ızgarada gri noktalar doğrudan çok daha uzak dağılsaydı sonucunuz için ne derdiniz?

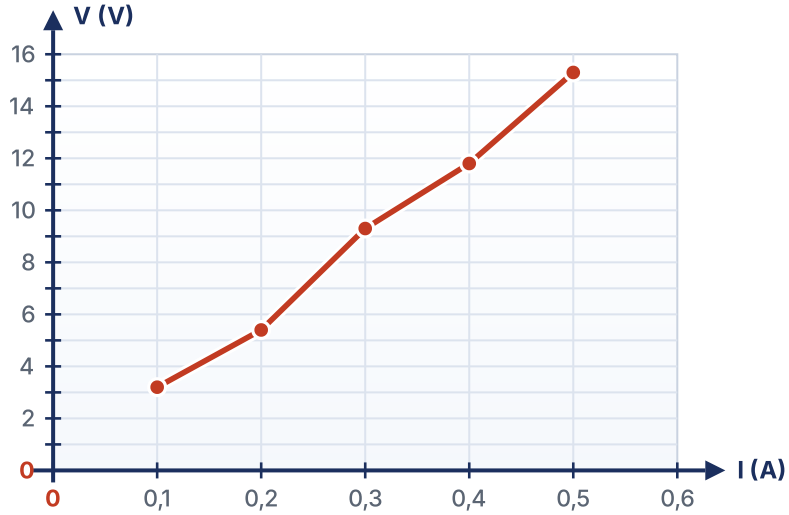


bölme değerleri: yatayda 0,1 A, dikeyde 2,5 V

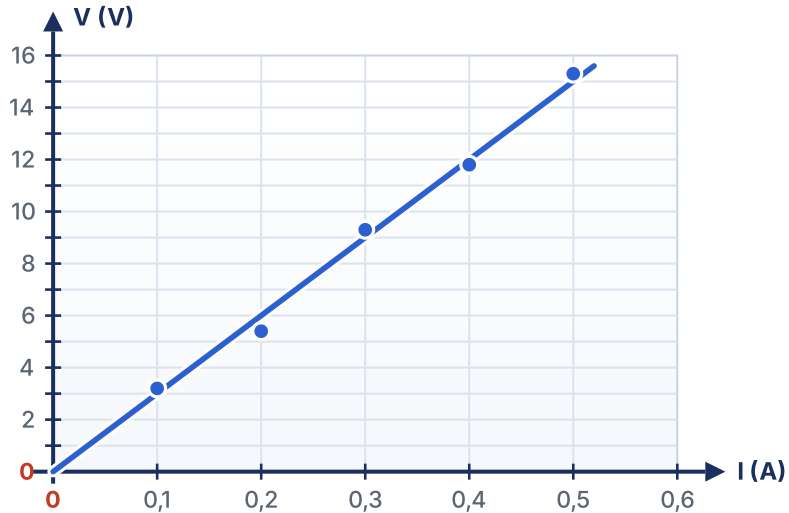
Ş.3 · gri noktalar tek tek okumalardır · bölme değerleri: yatayda 0,1 A, dikeyde 2,5 V

Niksar'daki bir okulda iki öğrenci **aynı beş ölçümü** ayrı ayrı çizmiştir (Ş.4). Ölçümler şunlardır: 0,1 A'da 3,2 V; 0,2 A'da 5,4 V; 0,3 A'da 9,3 V; 0,4 A'da 11,8 V; 0,5 A'da 15,3 V. **a)** Her çizimin taşıdığı iddiayı tek cümleyle yazınız: 1. çizim veriye ne söylüyor, 2. çizim ne söylüyor? **b)** 0,20 A için gerilimi her iki çizimden ayrı ayrı okuyunuz ve iki değeri karşılaştırınız. **c)** Aradaki farkın kaynağı elemanın kendisi mi, yoksa ölçmenin saçılması mı? Kararınızı 1. soruda doldurduğunuz **saçılma** satırına dayandırarak yazınız. **ç)** İki çizimden hangisi kabul edilir? Kabul etmediğiniz çizimin öğrencisine, çizimini nasıl düzeltereceğini söyleyen tek cümlelik bir öneri yazınız.

1. çizim · noktalar sırayla birleştirilmiş



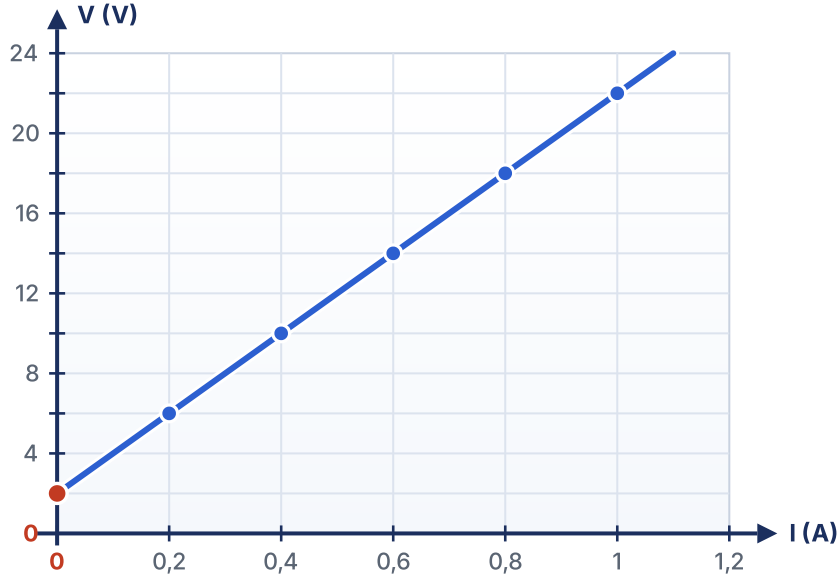
2. çizim · noktaların arasından tek bir doğru geçirilmiş



iki çizim de aynı beş ölçümden yapılmıştır, bölme değerleri: yatayda 0,1 A, dikeyde 1 V

Ş.4 · aynı veri, iki ayrı çizim kararı · iki izgaranın bölme değerleri birebir aynıdır

Almus'taki bir su ürünleri üretim tesisinin bakım masasında bir direnç için beş ölçüm alınmış ve Ş.5'teki çizim elde edilmiştir. Noktalar tertemiz bir doğru üzerindedir, ancak doğru başlangıç noktasının üstünden çıkmaktadır. **a)** Çizime göre akım sıfırken voltmetre kaç volt göstermektedir? Bir direncin uçları arasında, içinden hiç akım geçmezken böyle bir fark bulunabilir mi? **b)** Doğrunun eğimini iki ızgara kesişimi seçerek hesaplayınız. **c)** Şimdi yalnız **0,2 A** noktasını kullanarak $V \div I$ hesaplayınız. Çıkan sayı ile eğimi karşılaştırınız; hangisi elemanın direncidir, öteki sayı neden büyük çıkmıştır? **ç)** Kusur elemanda mı, alette mi? Bir sonraki ölçüm kümesine başlamadan önce ne yaparsınız, bir cümleyle yazınız.

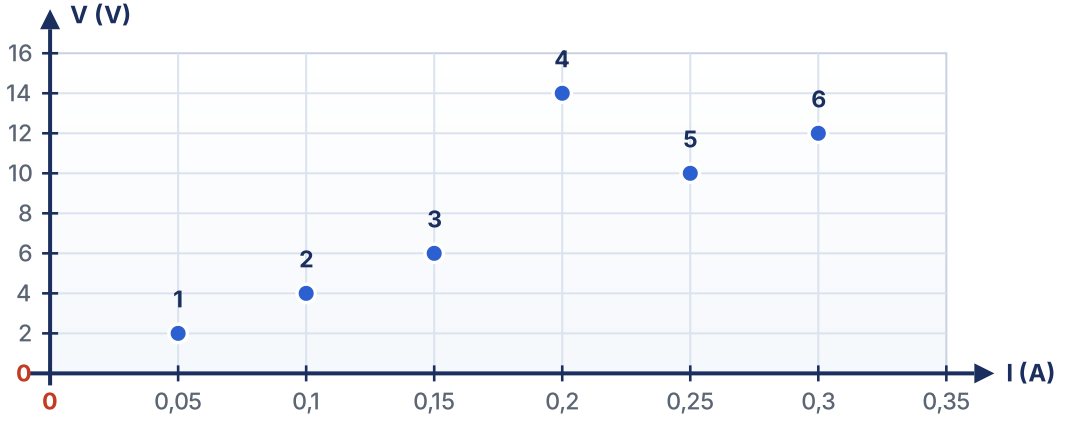


bölme değerleri: yatayda 0,2 A, dikeyde 2 V

Ş.5 · beş ölçüm ve aralarından geçirilen doğru · bölme değerleri: yatayda 0,2 A, dikeyde 2 V

Ara denetim — buraya kadar neyi denetledin? Dört soruda da aynı işi yaptın: eline bir sayı geldi ve sen onu hemen kullanmak yerine **nereden geldiğini** sordun. Geri dön ve bak: hangi soruda kararını bir satıra ya da bir noktaya dayandırdın, hangisinde yalnız "öyle görünüyor" dedin? Dayanaksız kalan yeri işaretle. Bundan sonraki sorularda ölçüm aralığının genişliğine, modelin nerede bittiğine ve kaç nokta ile karar verilebileceğine bakacaksın.

Reşadiye'deki bir fidanlığın sera denetim panosunda bir direnç için altı ölçüm alınmış ve Ş.6'daki ızgaraya işaretlenmiştir. **a)** Altı noktadan hangisi ötekilerin kurduğu düzene uymamaktadır? Kararınızı, kalan noktaların oranını hesaplayarak gösteriniz. **b)** Bu noktayı silmeden önce hangi denetimleri yaparsınız? En az dört denetim sayınız ve her birinin neyi bozabileceğini kısaca yazınız. **c)** Denetimlerden sonra ölçüm yinelendiğinde nokta düzene oturursa ne yaparsınız; aynı yerde yeniden çıkarsa ne yaparsınız? İki durumu ayrı ayrı yazınız. **ç)** Kalan beş noktadan elemanın direncini bulunuz ve bu sayıyı yazarken hangi koşulu da belirtmeniz gerektiğini söyleyiniz.

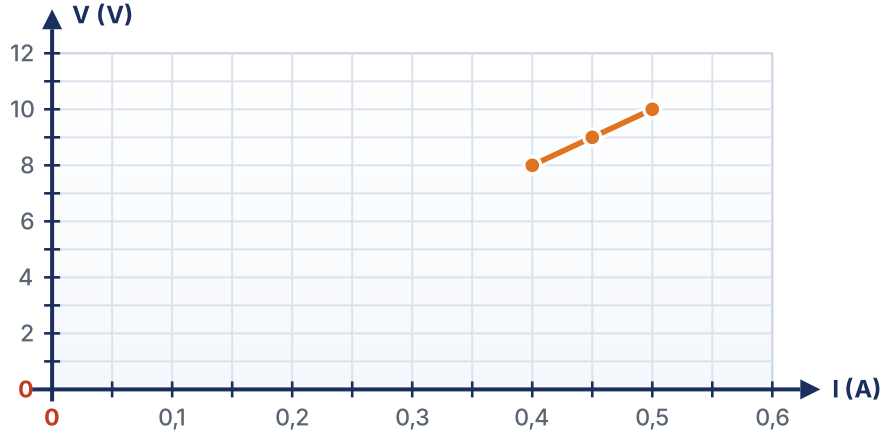


altı ölçüm, bölme değerleri: yatayda 0,05 A, dikeyde 2 V

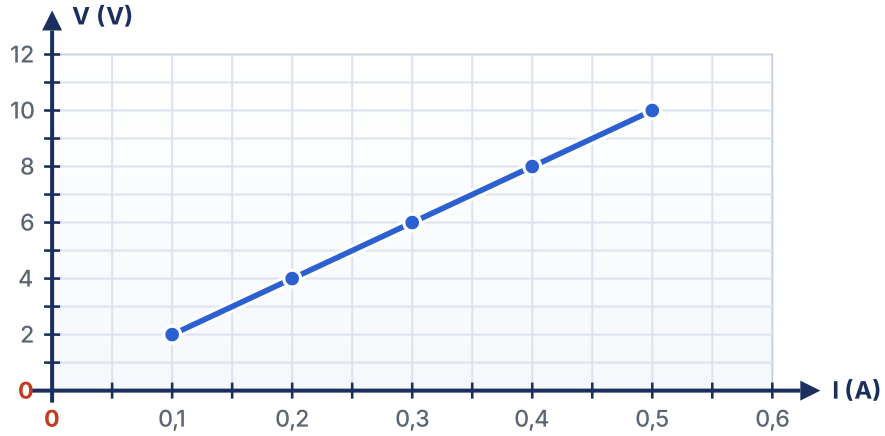
Ş.6 · altı ölçüm, biri ötekilerin düzenine uymuyor · bölme değerleri: yatayda 0,05 A, dikeyde 2 V

Suluova'daki bir yem fabrikasının bakım eğitiminde iki takım **aynı direnci** ölçmüş, ölçümelerini bölme değerleri birebir aynı olan iki ızgaraya çizmiştir (Ş.7). Voltmetrenin en küçük bölümünün yarısı 0,5 V'tur. **a)** İki takımın çizdiği doğruların eğimini ayrı ayrı bulunuz. **b)** Her iki takımda da uçtaki bir okumanın 0,5 V kaydığını düşününüz. Eğimdeki değişimi iki takım için ayrı ayrı hesaplayınız; işlemde her takımın uçtaki iki noktası arasındaki **akım farkını** kullanınız. **c)** İki takım da aynı sayıyı bulduğu hâlde hangisinin sonucuna daha çok güvenirsiniz? Kararınızı b şıkkındaki iki sayıyla gerekçelendiriniz. **ç)** Daha az güvendiğiniz takıma, bir sonraki ölçümde ne yapması gerektiğini söyleyen tek cümlelik bir öneri yazınız.

A takımı · üç kademe, dar aralık



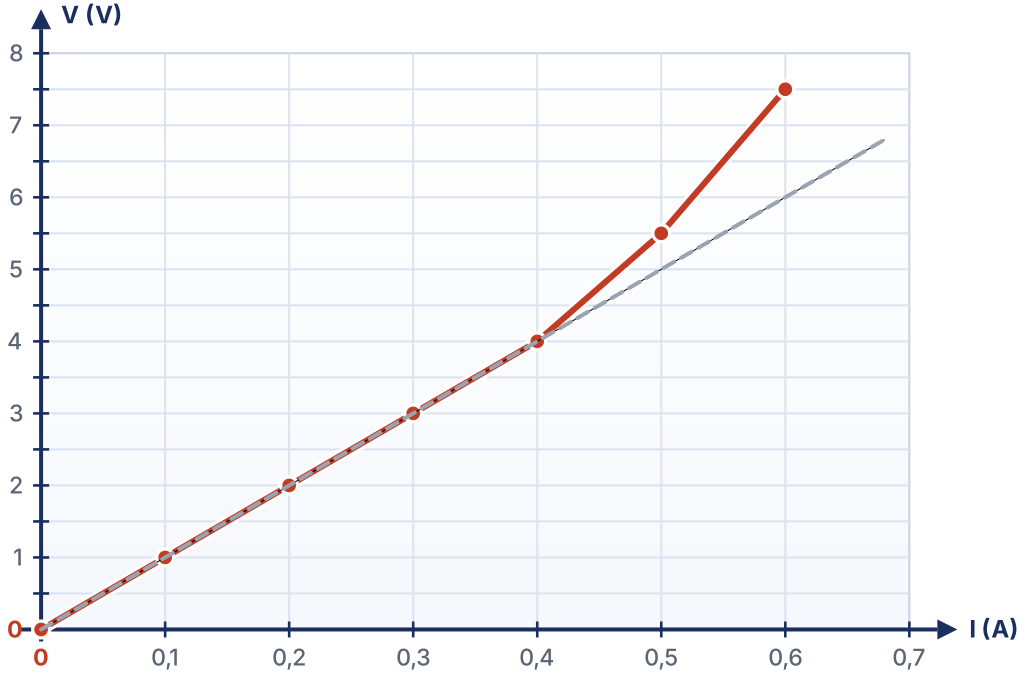
B takımı · beş kademe, geniş aralık



iki takım da aynı direnci ölçmüştür, iki ızgaranın bölme değerleri birebir aynıdır

Ş.7 · aynı direnç, iki ayrı ölçüm aralığı · iki ızgara aynı ölçekte ve aynı hizadadır

Akdağmadeni'ndeki bir okul atölyesinde bir direnç teli için altı ölçüm alınmış, noktalar Ş.8'e işaretlenmiştir. Kesikli çizgi, ilk dört noktanın kurduğu doğrunun uzatılmış hâlidir. **a)** Oranın sabit kaldığı noktaları belirleyiniz ve o bölgedeki direnci hesaplayınız. **b)** Son iki ölçümde gerilimi akıma bölünüz ve çıkan iki sayıyı a şıkkındaki sayının yanına yazınız. Üçü yan yana konunca oran nasıl davranmaktadır? **c)** Bir arkadaşınız "demek ki bu eleman Ohm Yasası'na uymuyor" diyor. Bu ikili yargı neden yetersizdir? Onun yerine, aralığını da belirten bir **sonuç cümlesi** kurunuz. **ç)** Sapmanın en olası nedeni nedir? Bu elemanı 0,6 A'da güvenle kullanabilmek için ölçümü yinelerken neyi değiştirmek gerekir?

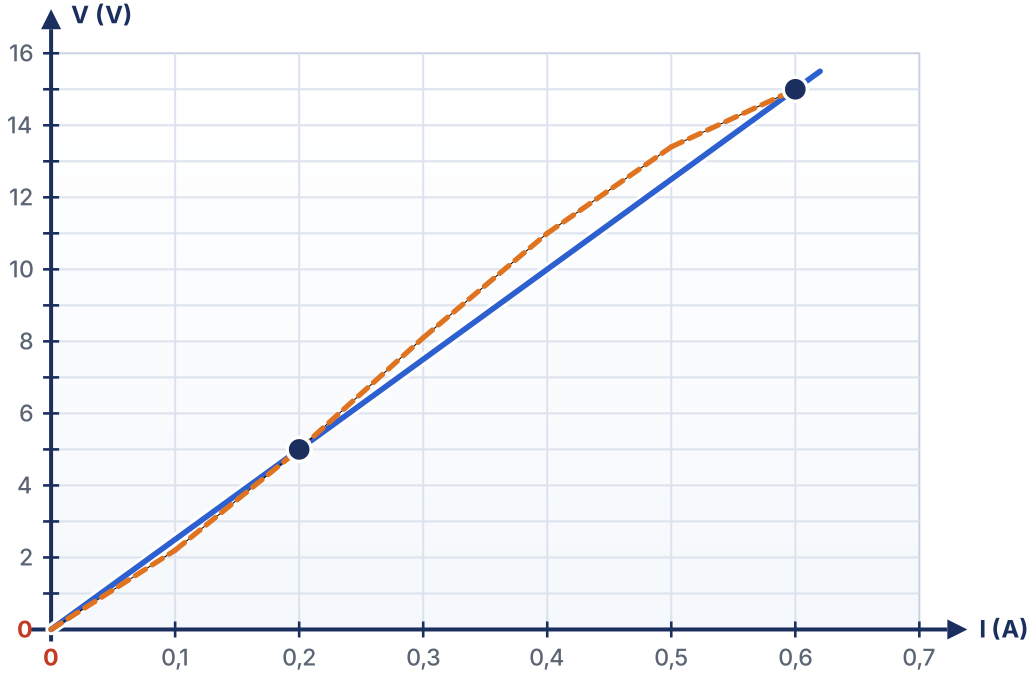


kesikli çizgi, doğrusal bölgenin uzatılmış hâlidir

Ş.8 · aynı elemanın iki bölgesi · altı ölçüm ve başlangıç noktası · bölme değerleri: yatayda 0,1 A, dikeyde 0,5 V

Gemerek'teki bir tarım kooperatifinin atölyesinde zaman darlığı yüzünden yalnız iki ölçüm alınabilmiştir: 0,2 A'da 5,0 V ve 0,6 A'da 15,0 V. Ş.9'da bu iki noktadan geçen iki ayrı çizim vardır.

a) İki ölçümden hesaplanan oran kaçtır? **b)** Şekildeki düz çizgi ile kesikli eğrinin ikisi de bu iki noktadan geçmekte midir? Buna göre takım, elemanın hangisi gibi davrandığını söyleyebilir mi? **c)** Kararı verebilmek için hangi kademedede üçüncü bir ölçüm alınmalıdır? Düz çizgiye göre ve kesikli eğriye göre o kademedede hangi değerler beklenir, ikisini de yazınız. **ç)** "İki nokta bir doğru belirler" cümlesi matematikte doğrudur. Ölçmede bu cümleye dayanmak neden yetersizdir, kendi sözcüklerinizle açıklayınız.



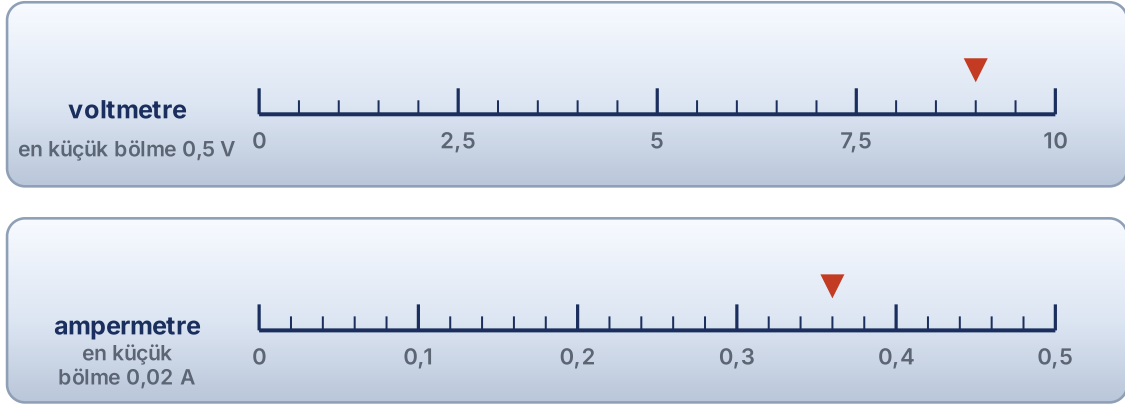
iki ölçüm noktası koyu ve büyük işaretlenmiştir, iki çizim de bu noktalardan geçer

— düz çizim - - - bükülen çizim

Ş.9 · aynı iki noktadan geçen iki ayrı çizim · bölme değerleri: yatayda 0,1 A, dikeyde 1 V

Sarıkaya'daki bir jeotermal seranın bakım masasında iki ibreli alet kullanılmaktadır. Ş.10'da iki kadranın yakın plan çizimi ve en küçük bölmeleri verilmiştir. **a)** İki kadranı okuyunuz ve direnci hesaplayınız. **b)** İbreli bir alette okuma, en küçük bölmenin **yarısı** kadar oynayabilir. Buna göre gerilim hangi iki değer arasındadır, akım hangi iki değer arasındadır? **c)** Bu paylarla direncin alabileceği en küçük ve en büyük değeri hesaplayınız. Hangi bölme işlemi en küçüğü, hangisi en büyüğü verir? **ç)** Bir arkadaşınız hesap makinesine bakıp sonucu "25,0000 Ω " diye yazıyor. Sonuç kaç basamakla yazılmalıdır? Kararınızı c şıkkındaki iki sayıya dayandırınız.

aletin en küçük bölmesi, sonucun kaç basamakla yazılacağını belirler



iki alet aynı anda okunmuştur, ölççekler yakın plan çizilmiştir

Ş.10 · iki kadranın yakın planı · ibreler aynı anda okunmuştur

Taşova'daki bir okulda üç grup **aynı direnci** ölçmüş ve sonuçlarını Ş.11'deki eksenle işaretlemiştir. Bulunan değerler şunlardır: 9,8 Ω , 10,1 Ω , 13,7 Ω . **a)** Üç sonucu ikiye ayırınız: hangi ikisi birbirine yakındır, hangisi uzakta kalmıştır? Ayrımınızı eksendeki uzaklıklara dayandırınız. **b)** Öğretmeniniz "birinizin sonucu doğru, ötekiler yanlış" demiyor. Tek bir doğru değer ilan etmeden bu üç sonuç nasıl karşılaştırılır, iki adımda yazınız. **c)** Uzakta kalan sonucu bildiren gruptan, kararı verebilmek için hangi üç bilgiyi istersiniz? Her birinin neyi aydınlatacağını yazınız. **ç)** Sınıfın ortak sonucunu nasıl yazardınız? Üç sayının ortalamasını almak neden iyi bir çözüm değildir?



üç sonuç da tek bir eksenle, aynı ölçekte işaretlenmiştir

Ş.11 · üç grubun sonuçları tek bir eksenle · bir bölme 0,5 Ω 'dur

Merzifon'daki bir meslek lisesinde aynı elemanın aynı ölçümleri iki ayrı eksen düzeniyle çizilmiştir (Ş.12). 1. düzende düşey eksen de gerilim, 2. düzende düşey eksen de akım vardır. **a)** Eğim, düşey eksenindeki değişimin yatay eksenine bölümüdür. Buna göre her iki düzende eğimin karşılığı hangi büyüklüktür? İkisini ayrı ayrı yazınız. **b)** 1. düzende eğimi ızgara kesişimlerinden hesaplayınız. Sonra 2. düzende eğimi hesaplayıp bu sayıdan direnci bulunuz. **c)** Bir öğrenci iki çizime bakıp "ikisi de dik, demek ki iki durumda da direnç büyük" diyor. Bu cümleyi düzeltiniz; dik bir doğru hangi düzende büyük, hangi düzende küçük direnci gösterir? **ç)** Bir grafikte karşılaştığınızda eğimi okumadan önce yapılacak iş nedir, tek cümleyle yazınız.



aynı eleman, aynı ölçümler, iki ayrı eksen düzeni

Ş.12 · aynı eleman, aynı ölçümler, iki ayrı eksen düzeni

Kendi ölçümünüzü bir sonuç cümlesine dökceksiniz (Ş.13). **a)** Şablondaki dört kutuyu kendi ölçümünüzle doldurunuz: bulduğunuz değer, bıraktığınız belirsizlik payı, sonucun geçerli olduğu akım aralığı ve ölçüm boyunca sabit tuttuğunuz koşullar. **b)** Dört kutuyu tek bir cümlede birleştiriniz; cümlede hem sayı hem birim hem de aralık bulunsun. **c)** Yalnız birinci kutuyu dolduran bir sonuç, başka bir grubun sonucuyla neden **karşılaştırılmaz**? Bir örnekle gösteriniz. **ç)** Dört kutudan hangisi olmadan sonucunuz başka bir akım değerinde kullanılamaz? Gerekçesini yazınız.

ölçüm sonucu dört parçadan oluşur

1 · bulunan değer Ω	2 · belirsizlik payı yaklaşık $\pm$ Ω
3 · geçerli akım aralığı A ile A arası	4 · sabit tutulan koşullar

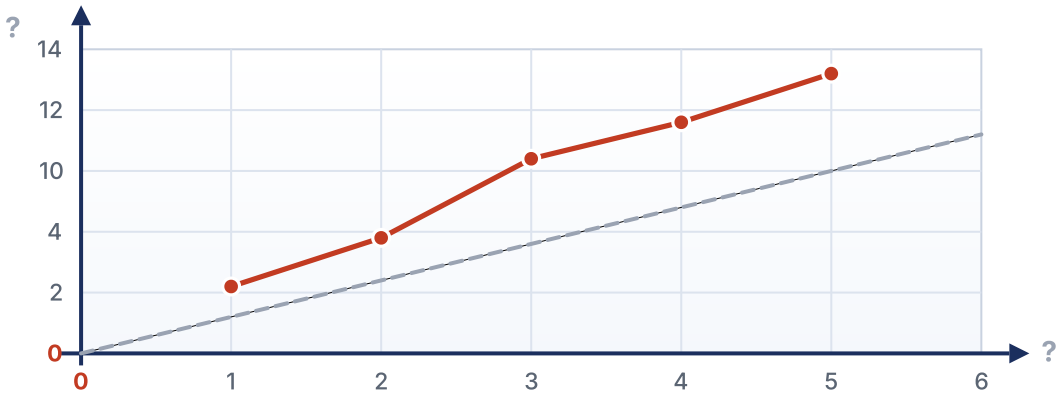
dördü birden yazılmadan sonuç cümlesi tamamlanmış sayılmaz

kutuları kendi ölçümünüzle dolduracaksınız

Ş.13 · sonuç şablonu · kutuları kendi ölçümünüzle dolduracaksınız

Çayıralan'daki bir okulda bir grup Ş.14'teki çizimi teslim etmiştir. Bu çizimi akran denetim listesiyle denetleyeceksiniz. **a)** Çizimdeki dört kusuru bulup ayrı ayrı yazınız: eksenlerde, bölme değerlerinde, noktaların birleştirilme biçiminde ve çizilen ikinci çizgide neler yanlıştır? **b)** Düşey eksende yazılı sayılara bakınız: 0, 2, 4, 10, 12, 14. Bölmeler eşit aralıklarla çizildiği hâlde sayılar böyle yazılırsa okunan eğim neden güvenilirmez olur? **c)** Kesikli olarak çizilmiş ikinci çizgi noktaların hiçbirine uymamaktadır. Bu çizgiyi çizen öğrenci hangi düşünceyle hareket etmiş olabilir ve bu düşünce neden yanlıştır? **ç)** Dört kusurun her biri için tek cümlelik bir **düzeltilme önerisi** yazınız. Önerileriniz suçlama değil, yapılacak işi söyleyen cümleler olsun.

başka bir grubun teslim ettiği çizim



eksen adları, bölme değerleri ve çizim biçimi denetlenecektir

Ş.14 · denetlenecek çizim · dört kusur bilerek bırakılmıştır

Bu kâğıda başlarken elinde hazır bir bağıntı vardı ve onu yalnız kullanman gerekiyordu. Şimdi elinde bir de ölçüt var: bir sayıya güvenip güvenmeyeceğine karar verme ölçütü. Aşağıdaki dört soruyu **kendi sözcüklerinle** yanıtla. Hazır bir tanım aktarmak yerine bu kâğıtta yaşadığın kararı anlat. **a)** Bu kâğıtta bir sayıyı "kullanılamaz" diye ayırdığın bir yer oldu mu? Hangi soruydu ve seni o karara götüren şey hangi satırdı? **b)** Şimdi tersini düşün: bir sayının beklediğinden farklı çıkması, onun mutlaka yanlış olduğu anlamına gelir mi? Kâğıttaki bir soruyu örnek göstererek yanıtla. **c)** Geçen hafta bulduğun kural bu hafta çürüdü mü, yoksa ona başka bir şey mi eklendi? Eklenen şeyi tek bir cümleyle yaz. **ç)** Kendi ölçümünü bir başkasına savunacak olsan, önce hangi sayıyı gösterirdin: bulduğun direnci mi, yoksa okumalarının saçılmasını mı? Seçimini gerekçelendir.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Yazdığın her direncin yanında Ω , her gerilimin yanında V, her akımın yanında A var mı?
- Bir yerde "şuradan anlaşılıyor" deyip hiçbir sayı göstermedin mi? Öyleyse geri dön ve dayandığın satırı yaz.
- Bir sonucu yazarken geçerli olduğu akım aralığını belirttin mi? Belirtmediysen o sonuç henüz yarımardır.
- Bir yerde bir noktayı "yanlış" diye sildin mi? Sildiysen üstünü çiz, geri getir ve yanına hangi denetimi yaptığını yaz.
- Bir listeyi "hepsi bu kadardır" diye kapattıysan sil: değerlendirmelerimiz yalnız o soruda verilen durumlar içindir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 12. soruda kurduğun sonuç cümlesini defterinin ilk sayfasına geçir ve altını çiz; bu hafta öğrendiğin şey o cümlenin **biçimidir**. Bu hafta da devrede tek bir direnç vardı ve ampermetrenin okuduğu tek sayı ona aitti. Gelecek hafta şunu soracağız: devrede iki direnç olsaydı aynı ampermetrenin okuduğu sayı hangisinin akımı olurdu? Tahminini bir cümleyle şimdiden yaz ve silme.

Mini Test · Veriye Güvenmek ve Sınırı Söylemek

FİZ.10.3.3

15 soru · 25 dakika

Grafikten eğim okuyacağınız sorularda iki ızgara kesişimi seçiniz. Hesaplarınızda birimi de yazınız. 7. soru dışında bütün grafiklerde yatay eksen akımı, düşey eksen potansiyel farkı gösterir; 7. soruda eksen düzeni ayrıca belirtilmiştir. Bu testte ikinci bir direnç ya da devre çözümü kullanılmaz.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Turhal'da Bakım Defterindeki Üç Okuma

Turhal'daki bir şeker fabrikasının bakım defterinde aynı direnç için iki kademe vardır ve her kademede ampermetre üç kez okunmuştur. Defterde her kademe için tek bir akım değeri istenmektedir. Deftere geçirilecek değerin nasıl bulunacağı ile 2. kademedeki çıkan direnç hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

Kademe	Voltmetre	1. okuma	2. okuma	3. okuma
1	6,0 V	0,24 A	0,26 A	0,25 A
2	12,0 V	0,48 A	0,52 A	0,50 A

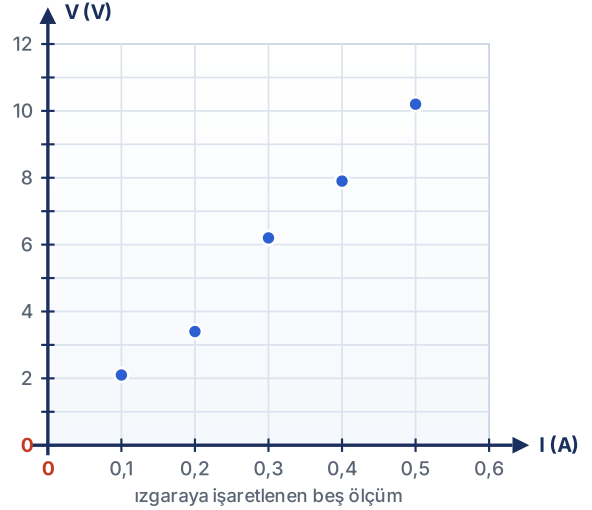
bakım defterine geçirilen iki kademe

aynı direnç için iki kademe, her kademede üç okuma

- A) İlk okuma geçirilir; direnç 25 Ω bulunur
- B) En büyük okuma geçirilir; direnç 23,1 Ω bulunur
- C) Üç okumanın ortalaması geçirilir; direnç 24 Ω bulunur
- D) Üç okumanın toplamı geçirilir; direnç 8 Ω bulunur
- E) Üç okumanın ortalaması geçirilir; direnç 0,042 Ω bulunur

2 Erbaa'da Izgaraya Düşen Beş Nokta

Erbaa'daki bir okulda bir direnç için beş ölçüm alınmış, noktalar izgaraya işaretlenmiştir. Noktalar bir doğru çevresinde az miktarda saçılmıştır ve aralarında ötekilerden belirgin biçimde uzak duran bir nokta yoktur. Takımın yapacağı çizim ile bu çizimin dışarıda bıraktığı yanlış hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

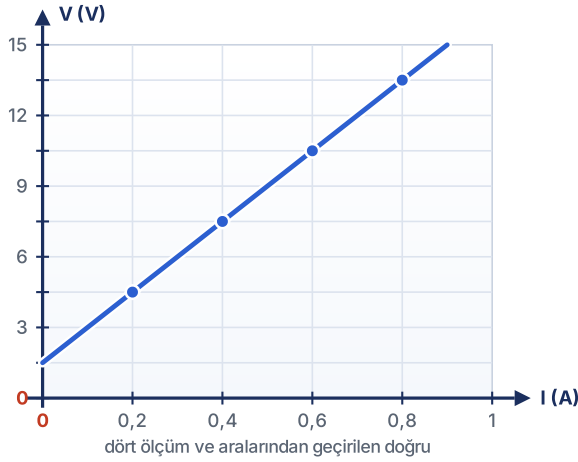


aynı direnç için işaretlenen beş ölçüm

- A) Noktalar sırayla birleştirilir; böylece hiçbir ölçüm çizimin dışında bırakılmamış ve veri bütünüyle kullanılmış olur
- B) Uçtaki iki noktadan bir doğru geçirilir; aradaki üç okuma zaten bu doğrunun üstüne düşeceği için ayrıca kullanılmayacaktır
- C) En yüksek üç noktadan bir doğru geçirilir; küçük akımdaki okumalar güvenilirmez sayılıp çizimin dışında bırakılır
- D) Noktaların iki yanına dengeli dağıldığı tek bir doğru geçirilir; kırık çizgi saçılmayı gerçek davranış gibi gösterir
- E) Her ölçüm için ayrı bir oran hesaplanıp en büyüğü seçilir; böylece en güvenli sonucun elde edildiği düşünülür

3 Zara'da Başlangıcın Üstünden Çıkan Doğru

Zara'daki bir tarım işletmesinde bir direnç için dört ölçüm alınmış ve noktalardan geçen doğru çizilmiştir. Doğru başlangıç noktasından değil, onun üstündeki bir değerden çıkmaktadır. Elemanın direnci ile bu sayının hangi işlemle bulunduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



dört ölçüm ve aralarından geçirilen doğru

- A) 9,0 Ω ; dört gerilim okumasının ortalaması alınıp direnç olarak yazılır
- B) 22,5 Ω ; ilk noktadaki gerilim o noktadaki akıma bölünür, kaymaya dokunulmaz
- C) 16,9 Ω ; son noktadaki gerilim o noktadaki akıma bölünür, kaymaya hiç dokunulmaz
- D) 1,5 Ω ; doğrunun başlangıçta gösterdiği değer direncin kendisi olarak alınır
- E) 15 Ω ; iki noktanın gerilim farkı akım farkına bölünür, kayma farkta yok olur

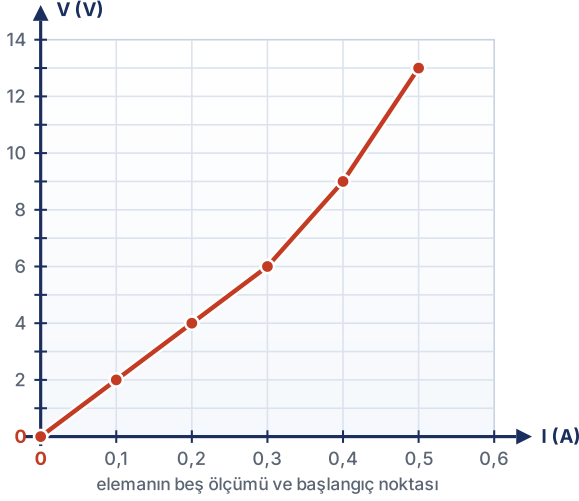
4 Yıldızeli'nde Bölme Sayısı mı, Değer mi

Yıldızeli'ndeki bir meslek lisesinde bir öğrenci, kendi çizdiği V-I grafiğinden direnci okumaktadır. Grafikte bir yatay bölme 0,05 A, bir düşey bölme 2 V'tur. Öğrenci doğrunun üstünde (0,10 A; 6 V) ile (0,40 A; 24 V) ızgara kesişimlerini seçmiş, aralarında yatayda 6, düşeyde 9 bölme saymış ve "eğim $9 \div 6 = 1,5$, öyleyse direnç 1,5 Ω " diye yazmıştır. Öğrencinin çözümündeki yanlış ile doğru sonuç hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) İki eksenin de bölme değerini uygulamayı unutmuştur; doğru sonuç 60 Ω 'dur
- B) Yalnız düşey eksenin bölme değerini uygulamayı unutmuştur; doğru sonuç 30 Ω 'dur
- C) Bölmede payı ile paydayı ters çevirmiştir; doğru sonuç yaklaşık 0,017 Ω 'dur
- D) Çözümde yanlış bir adım yoktur; iki bölme sayısının oranı doğrudan direnci verir
- E) Yalnız yatay eksenin bölme değerini uygulamayı unutmuştur; doğru sonuç 3 Ω 'dur

5 Şarkışla'da Raporun Son Cümlesi

Şarkışla'daki bir okul atölyesinde bir eleman için beş ölçüm alınmış, noktalar şekildeki çizimi vermiştir. Takım raporunun son cümlesini yazacaktır. Bu eleman için yazılabilecek cümle hangisidir?



elemanın beş ölçümü ve başlangıç noktası

- A) Bu eleman Ohm Yasası'na uymaz, hiçbir aralıkta bir direnç değeriyle anlatılamaz
- B) Bu eleman 0 ile 0,3 A arasında yaklaşık 20 Ω 'dur, üstünde ise $V \div I$ oranı büyümektedir
- C) Bu elemanın direnci bütün akım değerlerinde 20 Ω 'dur, son iki nokta ölçüm hatası sayılır
- D) Bu eleman 0,3 A'nın üstünde direncini büsbütün yitirir, oran orada sıfıra iner
- E) Bu elemanın oranı her noktada ayırıdır, bu yüzden hiçbir sonuç cümlesi kurulamaz

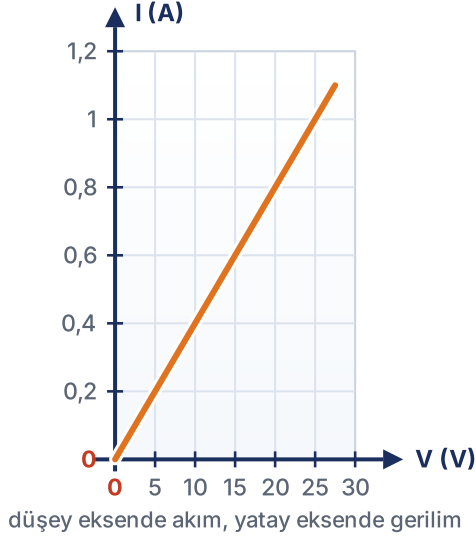
6 Pazar'da İki Ölçümle Verilen Karar

Pazar ilçesindeki bir atölyede bir eleman için yalnızca iki kademede kayıt tutulabilmıştır. Kayıttaki 0,15 A karşısında 6,0 V, 0,45 A karşısında 18,0 V yazılıdır. Takım raporuna "bu elemanın direnci 40 Ω 'dur" cümlesini geçirmiştir. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) İddia için veri yetersizdir; iki ölçümden hiçbir oran hesaplanamaz, en az üç ölçüm gerekir
- B) Hesap yanlıştır; direnç için akım gerilime bölünür ve sonuç 0,025 Ω çıkar
- C) Hesap doğrudur ve iddia da kesinleşmiştir; iki ölçümün oranının aynı çıkması doğrusallığı tek başına kanıtlar
- D) Hesap yanlıştır; iki gerilimin farkı iki akımın toplamına bölünür ve 20 Ω bulunur
- E) Hesap doğrudur ama iddia sınanmamıştır; ara bir kademede üçüncü ölçüm alınmadan doğrusallık gösterilemez

7 Artova'da Başka Bir Eksen Düzeni

Artova'daki bir okulda bir elemanın ölçümleri, düşey eksen de akım ve yatay eksen de gerilim bulunan bir düzende çizilmiştir. Bir öğrenci çizime bakıp "doğru dik olduğuna göre bu elemanın direnci büyüktür" demektedir. Elemanın direnci ile öğrencinin sözünün değerlendirmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



düşey eksen de akım, yatay eksen de gerilim

- A) 25 Ω ; söz yanlıştır, bu düzende eğim direncin tersidir, dik doğru küçük direnç demektir
- B) 0,04 Ω ; söz doğrudur, bu düzende eğim doğrudan direnci verir
- C) 25 Ω ; söz yanlıştır, bu düzende eğim gerilimin akıma oranıdır
- D) 25 Ω ; söz doğrudur, eksen düzeni ne olursa olsun dik bir doğru her zaman büyük direnci gösterir
- E) 0,04 Ω ; söz yanlıştır, direnç için eğimin kendisi alınır, tersi alınmaz

8 Boğazlıyan'da Çizelgeden Sıyrılan Satır

Boğazlıyan'daki bir sulama birliğinin kaydı çizelgeye geçirilmiştir. Satırlardan biri ötekilerin kurduğu düzene uymamaktadır. Düzene uymayan satır ile bu satır için yapılacak ilk iş hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

Satır	1	2	3	4	5	6
V (V)	5	10	15	20	25	30
I (A)	0,10	0,20	0,30	0,60	0,50	0,60

kaydedilen altı satır

aynı eleman için kaydedilen altı satır

- A) 5. satır; bu satır çizelgeden silinir ve direnç kalan beş satırdan bulunur
- B) 4. satır; satır silinip yerine öteki beş satırın ortalaması yazılır
- C) 4. satır; bağlantı, kademe ve ısınma denetlenip ölçüm aynı koşullarda yinelenir
- D) 6. satır; aynı akım iki ayrı satırda okunduğu için son satır çizelgeden çıkarılır
- E) 5. satır; ölçüm yinelenmeden bütün çizelge atılır ve deney en baştan kurulur

9

Göynücek'te Üç Sonuç, Üç Pay

Göynücek'teki bir okulda tek bir direnci ayrı ayrı ölçen üç grup, bulduğu değeri belirsizlik payıyla birlikte bildirmiştir. 1. grubun bildirimi $47,5 \Omega$ ile 1,0 Ω pay, 2. grubunki $48,2 \Omega$ ile 0,8 Ω pay, 3. grubunki $52,6 \Omega$ ile 1,2 Ω paydır. Hangi sonuçlar birbiriyle uyumludur ve uyumsuz kalan sonuç için ne yapılmalıdır?

- A) 1 ile 2 uyumludur; 3. grubun sonucu incelenmeden doğrudan ortalamaya katılır
- B) 1 ile 3 uyumludur; 2. grubun ölçümü baştan yeniden yaptırılır
- C) Üçü de uyumludur; payların hepsi 1 Ω dolayında olduğu için aradaki fark önemsizdir
- D) 2 ile 3 uyumludur; 1. grubun sonucu en küçük olduğu için kayıttan atılır
- E) 1 ile 2 uyumludur, payları çakışır; 3. grubun koşulları incelenip ölçüm yinelenir

10

Sorgun'da Kaç Basamak Yazılır

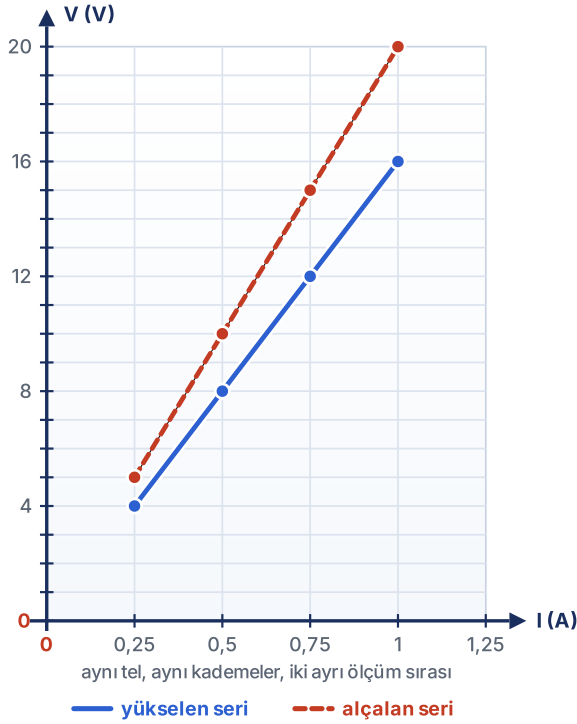
Sorgun'daki bir bakım atölyesinde voltmetrenin en küçük bölümü 0,2 V, ampermetrenin en küçük bölümü 0,01 A'dır. Okumalar 8,4 V ile 0,28 A'dır ve hesap makinesi bölme sonucunu uzun bir sayı olarak vermektedir. Sonuç deftere hangi biçimde yazılmalıdır?

- A) 30,0000 Ω ; hesap makinesinin verdiği bütün basamaklar olduğu gibi deftere yazılır
- B) 0,033 Ω ; akım gerilime bölünür ve üç basamakla yazılır
- C) 30,00 Ω ; iki bölme değeri de iki basamaklı olduğu için sonuç da iki ondalıkla yazılır
- D) 30 Ω ; yarım bölme payıyla sonuç 29 ile 31 arasında kaldığı için ondalık yazılmaz
- E) 2,35 Ω ; gerilim ile akım çarpılarak bulunur ve iki ondalıkla yazılır

11

Gümüşhacıköy'de Önce Çıkıp Sonra İnmek

Gümüşhacıköy'deki bir okulda bir direnç teli önce kademeler yükseltilerek, hemen ardından aynı kademelerden geri inilerek ölçülmüştür. Devre iki seri boyunca hiç kesilmemiştir ve iki seri şeklinde ayrı ayrı çizilmiştir. İki seri arasındaki farkın nedeni ile bundan sonra yapılması gereken hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



aynı tel, aynı kademeler, iki ayrı ölçüm sırası

- A) Ampermetre ölçüm sırasında bozulmuştur; alet değiştirilip yalnız alçalan seri yeniden kullanılmalıdır
- B) Ölçüm sırası bir değişkendir, ısınan telde aynı akım için gereken gerilim büyümüştür; devre kesilip yinelenmelidir
- C) Ölçüm sırası sonucu hiçbir biçimde değiştirmez; iki serinin aynı kademede ki değerleri toplanıp ikiye bölünmelidir
- D) Kaynağın gerilimi ölçüm sırasında kendiliğinden düşmüştür; alçalan seri silinip yükselen seri olduğu gibi kabul edilmelidir
- E) Telin direnci akım küçüldükçe büyümektedir; bundan sonraki ölçümler yalnız büyük akım kademelerinde alınmalıdır

12

Hamamözü'nde Aynı İddia, Üç Ayrı Veri

Hamamözü'ndeki bir okulda üç grup aynı elemanı ölçmüş ve üçü de "bu elemanın direnci 18Ω 'dur" demiştir. Grupların çalışma biçimi ile verilerinin görünümü çizelgede özetlenmiştir. Hangi grubun verisi bu iddiayı en güçlü taşır ve neden?

Grup	Kademe	Tekrar	Doğrudan sapma
P	3	1	küçük
R	6	3	küçük
S	6	1	büyük

üç grup da aynı elemanı ölçmüştür

üç grubun kademe sayısı, tekrarı ve saçılması

- A) P grubu; az kademeye çalışmak ölçüm süresini kısaltır ve okumaların saçılmasını azaltır
- B) S grubu; en çok kademeyi en kısa sürede ölçtüğü için elinde en zengin veri bulunmaktadır
- C) P ile S denktir; ikisinin de eksik yanı aynı nedenden gelmektedir
- D) R grubu; kademe sayısı da kademe başına tekrar da en çoktur, noktaları az sapmaktadır
- E) S grubu; noktaların çok sapması elemanın gerçek davranışını gösterir

13 Suşehri'nde Ara Değer Tartışması

Suşehri'ndeki bir okulda iki grup, bir direnç için alınan aynı beş ölçümü kullanarak 0,35 A'da beklenen gerilimi bildirmiştir. Birinci grup noktaları birleştiren kırık çizgiden okuyup 9,4 V, ikinci grup noktaların arasından geçirdiği tek doğrudan okuyup 9,0 V demiştir. Hangi değer savunulabilir ve neden?

- A) 9,4 V; kırık çizgi bütün ölçümleri olduğu gibi kullandığı için veriye çok daha sadıktır
- B) İkisi de savunulamaz; bir ara değer ancak o kademedeki yeni bir ölçüm alınarak söylenebilir
- C) 9,0 V; tek doğru saçılmayı dengeler, kırık çizgi onu ara değere doğrudan taşır
- D) 9,4 V; iki değerden büyük olanını seçmek her zaman güvenli tarafta kalmayı sağlar
- E) 9,2 V; iki grubun bildirdiği değerlerin ortalaması alınır

14 Çekerek'te Raporun Kapsamı

Çekerek'teki bir takım bir elemanı yalnız 0 ile 0,3 A arasında ölçmüş ve bu aralıkta noktaların düzgün bir doğru verdiğini görmüştür. Takım raporuna "bu eleman her çalışma aralığında ohmiktir" yazmak istemektedir. Bu cümlemin yazılabilmesi için gereken ek ölçüm ile bu ölçüm alınmazsa cümlemin alacağı biçim hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Aynı aralıktaki ölçümü üç kez yinlemek gerekir; yinlenirse cümle olduğu gibi yazılabilir
- B) 0,3 A'nın üstündeki kademelerde de ölçüm gerekir; alınmazsa cümle "0 ile 0,3 A arasında yaklaşık ohmiktir" biçimine çevrilir
- C) Elemanın uzunluğu ile kesitini ölçmek gerekir; ölçülürse cümle olduğu gibi yazılabilir
- D) Aynı elemanı başka bir elemanla karşılaştırmak gerekir; karşılaştırılmazsa cümle "bu eleman ötekenden daha ohmiktir" biçimine çevrilir
- E) Hiçbir ek ölçüm gerekmez; bir aralıkta doğrusal çıkan eleman bütün aralıklarda doğrusaldır

15 Kangal'da Rapordaki Üç Cümle

Kangal'daki bir takımın dört ölçümü çizelgededir. Raporlarında üç cümle vardır. I. Bu elemanın direnci 25Ω 'dur. II. Bu sonuç $0,20 \text{ A}$ ile $0,60 \text{ A}$ arasında sınanmıştır. III. $0,80 \text{ A}$ 'da da aynı direnç beklenir. Çizelgeye göre bu üç cümle için hangisi doğrudur?

I (A)	0,20	0,40	0,60	0,80
V (V)	5,0	10,0	15,0	22,0

takımın dört ölçümü

takımın dört ölçümü

- A) I ile II desteklenir, III veriyle çürütülür; $0,80 \text{ A}$ 'daki oran $27,5 \Omega$ çıkmaktadır
- B) I desteklenir, II ile III desteklenmez; sınanan aralık raporda yanlış yazılmıştır
- C) Yalnız III desteklenir; son ölçüm elemanın gerçek direncini vermektedir
- D) Üçü de veriyle desteklenir; dört ölçümde de oran aynı çıkmaktadır
- E) I çürütülür, II ile III desteklenir; ilk üç ölçümün oranı 25Ω değil 20Ω 'dur

Bağlam Temelli Sorular · Bilim Fuarı, Malzeme Laboratuvarı, Demiryolu Makası

FİZ.10.3.3

FBAB7 Veri Toplama ve Değerlendirme

KB2.8 Sorgulama · KB2.12 Karar Verme

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 10 - _____

No: _____

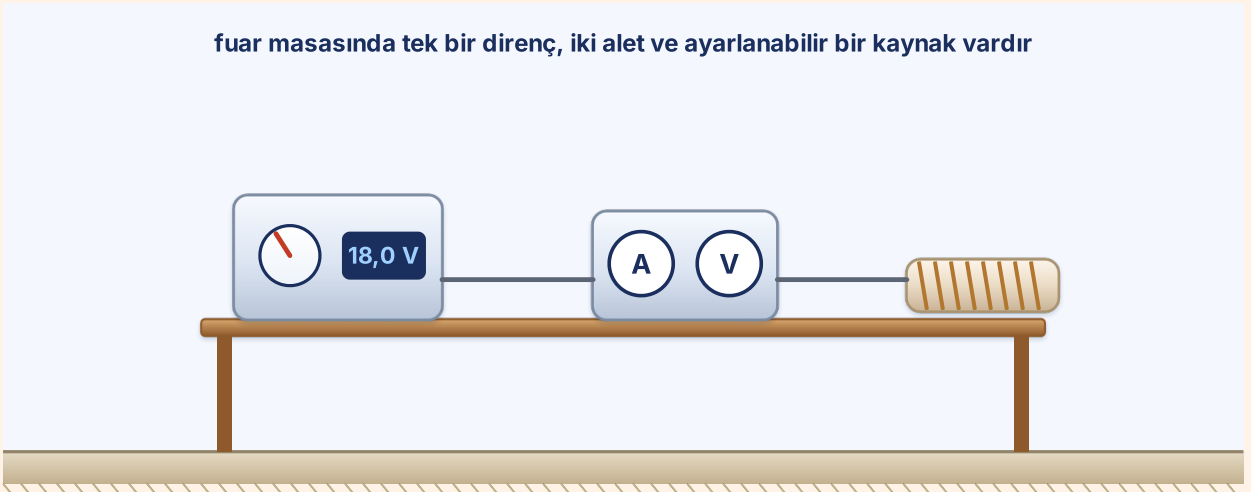
Puan: _____

Üç bağlamda da aynı iş yapılıyor: bir kayda bakılıyor ve o kaydın bir iddiayı taşıyıp taşımadığına karar veriliyor. Bütün grafiklerde yatay eksen akımı, düşey eksen potansiyel farkı gösterir; doğrunun eğimi direnci verir. Hiçbir soruda ikinci bir direnç, eşdeğer direnç ya da devre çözümü kullanılmaz. Bir sonucu yazarken yalnız sayıyı değil, o sayının **geçerli olduğu akım aralığını** da düşününüz.

BAĞLAM 1 · BAŞÇİFTLİK'TE BİR TÜBİTAK BİLİM FUARI STANDI

Başçiftlik'teki bir lisenin TÜBİTAK bilim fuarı standında öğrenciler kendi sardıkları bir **ısıtıcı direnci** tanıtmaktadır. Masada ayarlanabilir alçak gerilimli bir kaynak, bir ampermetre ve bir voltmetre vardır; iki alet her kademede aynı anda okunur. Takım altı kademede ölçüm almış ve noktaları ızgaraya işaretlemiştir. Ölçümler boyunca aynı direnç kullanılmış ve her kademedен sonra devre kesilmiştir. Standın posterinde tek bir cümle yazılıdır: "**Bu direncin değeri her akımda 30 Ω 'dur.**"

fuar masasında tek bir direnç, iki alet ve ayarlanabilir bir kaynak vardır



ayarlanabilir kaynak

iki alet aynı anda okunur

takımın sardığı direnç

masanın yerleşimi, ölçekli çizim değildir

standın masa yerleşimi · ölçekli çizim değildir



altı ölçüm · bölme değerleri: yatayda 0,1 A, dikeyde 3 V

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Beş Noktanın Kurduğu Düzen FİZ.10.3.3-a · OB7

Ziyaretçilerden biri, noktalardan birinin ötekilerin kurduğu düzenden ayrıldığını söylemektedir. Takımın çizeceği doğrunun eğimi ile yeniden ölçülmesi gereken nokta hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 30 Ω ; 5. nokta yeniden ölçülmelidir
- B) 42 Ω ; 5. nokta yeniden ölçülmelidir
- C) 30 Ω ; 6. nokta yeniden ölçülmelidir
- D) 33 Ω ; 5. nokta da içine alınarak yeni bir doğru çizilmelidir
- E) 30 Ω ; hiçbir nokta yeniden ölçülmemelidir, bu kadar saçılma olağandır

2 Silmeden Önce Ne Yapılır FİZ.10.3.3-a · KB2.12

Takım, düzenden ayrılan nokta için ne yapacağına karar verecektir. Yapılacak ilk iş ile ikinci ölçümde de aynı değerin çıkması durumunda verilecek karar hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Nokta hemen silinir; kalan beş nokta zaten düzgün bir doğru verdiği için başka bir işlem gerekmez
- B) Bağlantı, kademe ve uçların teması denetlenip ölçüm yinelenir; aynı değer çıkarsa nokta silinmez, incelenir
- C) Nokta olduğu gibi bırakılır; doğru, bütün noktalara geçecek biçimde eğiltilerek yeniden çizilir
- D) Bütün ölçümler atılıp düzenek en baştan yeniden kurulur; bir aykırı değer kaydın tamamını geçersiz kılar
- E) Noktanın yerine komşu iki ölçümün ortalaması yazılır; böylece çizimdeki bozukluk kendiliğinden giderilmiş olur

Bir öğretmen, posterdeki cümlelerin takımın verisinden daha geniş bir iddia taşıdığını söylemektedir. Posterde bu cümlelerin yerine hangisi yazılmalıdır?

- A) Bu direnç 0,1 A ile 0,6 A arasında yaklaşık 30 Ω 'dur; bu aralığın dışı sinanmamıştır
- B) Bu direncin değeri 30 Ω 'dur ve bu sonuç bütün akım kademelerinde olduğu gibi geçerlidir
- C) Bu direnç 0,5 A'da 42 Ω , öteki bütün kademelerde 30 Ω 'dur
- D) Bu direncin değeri ölçülemez, çünkü noktalardan biri ötekilere uymamaktadır
- E) Bu direncin değeri altı ölçümün oranlarının ortalaması olan 32 Ω 'dur

BAĞLAM 2 · TENMAK'IN ANKARA'DAKİ MALZEME LABORATUVARI

TENMAK'ın Ankara'daki bir malzeme laboratuvarında, ısıtıcı hatlarda kullanılmak üzere geliştirilen yeni bir **şerit numunenin** akım–gerilim davranışı incelenmektedir. Şerit iki klemens arasına gerilir, akım kademe kademe büyütülür ve her kademede iki alet birlikte okunur. Numunenin uzunluğu, kesiti ve laboratuvarın oda sıcaklığı ölçüm boyunca değişmemiştir; değişen tek şey kaynağın kademesidir. Beş kademede alınan ölçümler şekildeki çizimi vermiştir. Bu numune, tasarlanan hatta **sürekli** çalışacaktır.

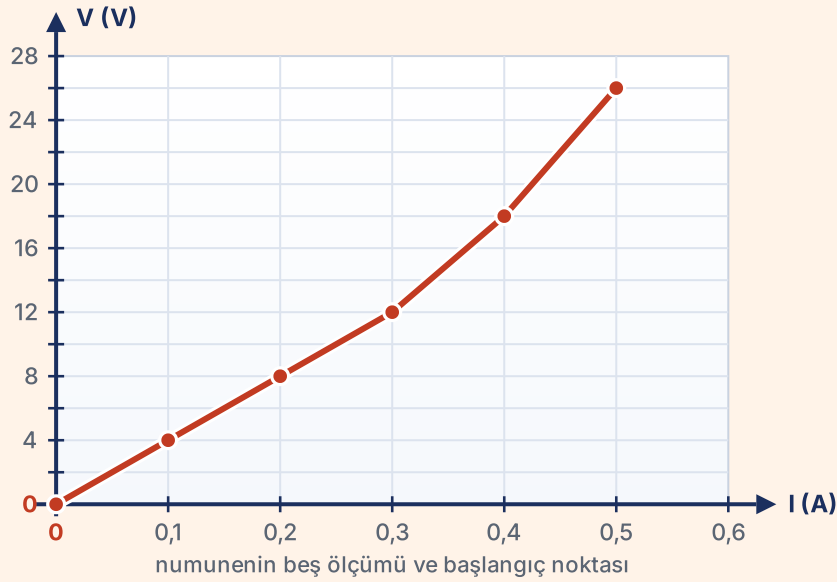


kayıt kutusu, iki alet

şerit numune, iki klemens arasında

düzenek şematiktir, ölçekli çizim değildir

numune tutucu ve yüzeydeki kayıt kutusu · düzenek şematiktir



numunenin beş ölçümü · bölme değerleri: yatayda 0,1 A, dikeyde 2 V

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Doğrusal Bölge Nerede Biter FİZ.10.3.3-b

·OB4

Ekip, numunenin davranışını iki bölgeye ayıracaktır. Doğrusal bölgedeki direnç ile sapmanın başladığı akım hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 40 Ω ; sapma 0,1 A'dan sonra başlamaktadır
- B) 40 Ω ; çizimde sapma yoktur, beş nokta da aynı doğru üzerindedir
- C) 45 Ω ; sapma 0,4 A'dan sonra başlamaktadır
- D) 52 Ω ; sapma 0,5 A'dan sonra başlamaktadır
- E) 40 Ω ; sapma 0,3 A'dan sonra başlamaktadır

5 0,5 A Çalışma Noktası FİZ.10.3.3-b · KB2.4

Ekip, numunenin 0,5 A'daki davranışını ayrıca yazacaktır. Bu çalışma noktasındaki $V \div I$ oranı ile bu sayının nasıl kullanılacağı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

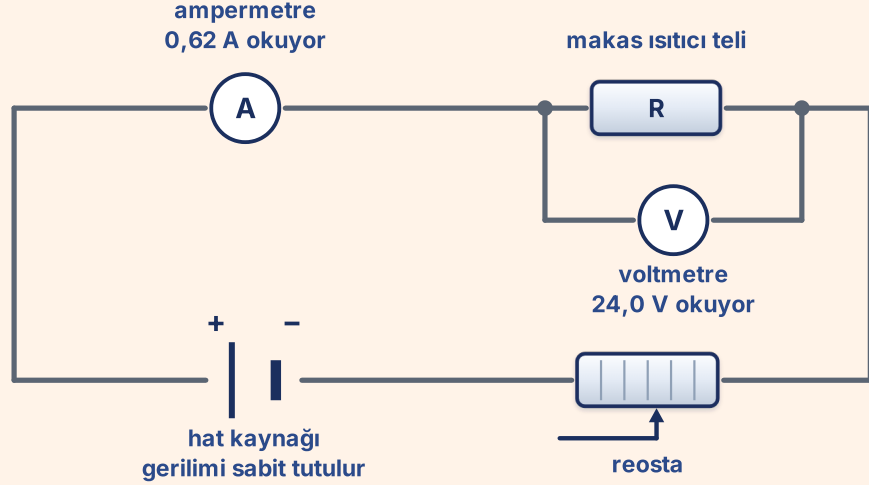
- A) 52 Ω ; bu sayı numunenin bütün akım aralığında geçerli olan direnci olarak kullanılır
- B) 52 Ω ; yalnız 0,5 A çalışma noktası içindir, numune tek bir dirençle anlatılamaz
- C) 0,019 Ω ; akım gerilime bölünerek bulunur ve üç basamakla yazılır
- D) 80 Ω ; son iki noktanın gerilim farkı aradaki akım farkına bölünerek bulunur
- E) 40 Ω ; çalışma noktası değişse de bu oran hiçbir kademede değişmez

Numune, akımı önceden bilinen ve sürekli çalışan bir ısıtıcı hattında kullanılacaktır. Hat tasarımcısının numuneyi hangi aralıkta çalıştırması önerilir ve bu öneri neye dayanır?

- A) Akım aralığının seçilmesi gerekmez; oranın kademedan kademeye değişmesi tasarım için bir engel değildir
- B) 0,3 A ile 0,5 A arasında; bu aralıkta gerilim daha büyük olduğu için okuma daha duyarlı yapılır
- C) 0 ile 0,3 A arasında; bu aralıkta oran sabit kaldığı için hattın çekeceği akım önceden hesaplanabilir
- D) 0,5 A'nın üstünde; oran büyüdükçe numunenin verimi de büyür
- E) Hiçbir aralıkta; oranı her noktada sabit kalmayan bir numune hiçbir hatta kullanılamaz

BAĞLAM 3 · DİVRİĞİ'DE DEMİRYOLU MAKAS ISITICISININ BAKIMI

Divriği'deki bir demiryolu bakım ekibi, kış aylarında makasların donmasını önleyen bir ısıtıcı telin direncini ölçmektedir. Panodaki hat kaynağı sabittir ve akım panodaki reosta ile ayarlanır; bakım sırasında reostanın sürgüsü tek bir konumda tutulmuştur. Teknisyen ölçüme başlamadan önce devre anahtarını **açık** bırakıp aletlere bakmış ve ampermetrenin ibresinin sıfırda değil, **0,02 A**'da durduğunu görmüştür. Voltmetrenin ibresi ise tam sıfırdadır. Devre kapatıldığında voltmetre **24,0 V**, ampermetre **0,62 A** göstermektedir. Ampermetrenin en küçük bölmesi 0,02 A, voltmetreninki 0,5 V'tur ve ölçüm yalnız bu tek kademedan alınmıştır.



panodaki iki alet aynı anda okunur, reostanın sürgüsü bakım sırasında sabit tutulur

bakım panosunun devresi · iki alet aynı anda okunur

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Sıfırı Kaymış Ampermetre FİZ.10.3.3-a ·

KB2.4

Teknisyen, okuduğu akımı düzeltip ısıtıcının direncini hesaplayacaktır. Telden geçen gerçek akım ile ısıtıcının direnci hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0,62 A; direnç 38,7 Ω
- B) 0,64 A; direnç 37,5 Ω
- C) 0,62 A; direnç 40 Ω
- D) 0,60 A; direnç 40 Ω
- E) 0,02 A; direnç 1200 Ω

8 Bakım Defterine Yazılacak Cümle

FİZ.10.3.3-b · KB2.8

Teknisyen sonucu bakım defterine yazacaktır. Defterdeki kayıt, başka bir ekibin aynı ısıtıcıyı yeniden ölçtüğünde sonuçları karşılaştırabilmesine yetmelidir. Hangi cümle yazılmalıdır?

- A) Isıtıcının direnci tam olarak 40,00 Ω ölçülmüştür
- B) Isıtıcının direnci 38,7 Ω 'dur; aletin sıfır kayması sonucu hiçbir biçimde etkilemez
- C) Isıtıcının direnci tek kademedede 40 Ω ölçülmüştür; sıfır kayması düzeltilmiş, başka kademe ölçülmemiştir
- D) Isıtıcının direnci ölçülemez; sıfırı kaymış bir aletle alınan hiçbir okuma hiçbir biçimde kullanılamayacaktır
- E) Isıtıcının direnci 40 Ω 'dur ve bu değer bütün akım kademelerinde olduğu gibi geçerlidir

Etkinlik · Önce Aleti Denetle, Sonra Veriyi

FİZ.10.3.3-a, b

FBAB7 Veri Toplama ve Değerlendirme · OB4 Görsel · OB7 Veri · SDB2.2 İş Birliği · D3 Dürüstlük · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: ayarlanabilir alçak gerilimli kaynak ya da pil takımı, sabit direnç, ampermetre, voltmetre, bağlantı telleri

Grup:

Üyeler:

Seçtiğimiz
kademeler:

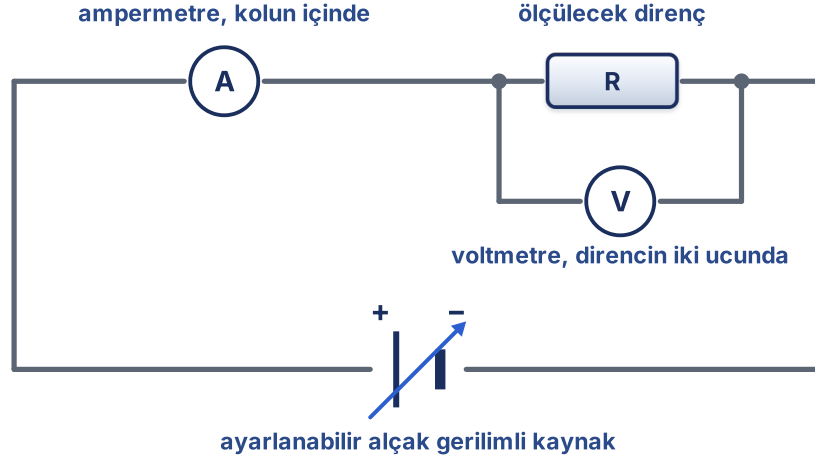
Tarih:

Bu etkinlikte yeni bir kural aramıyorsunuz; geçen hafta bulduğunuz kuralın kendi ölçümünüzde **nereye kadar tuttuğunu** arıyorsunuz. Bu yüzden sıra biraz değişik: önce aletleri denetleyeceksiniz, sonra ölçeceksiniz, sonra çizeceksiniz ve en sonda başka bir grubun çizimini denetleyeceksiniz. Görevler her adımda döner: kaynağı ayarlayan, voltmetreyi okuyan, ampermetreyi okuyan, yazan. Beklenmedik çıkan bir okumayı silmeyin, düzeltmeyin; olduğu gibi yazıp yanına ne yaptığınızı not edin. **Güvenlik:** yalnız pil takımı ya da öğretmeninizin kurduğu ayarlanabilir alçak gerilimli kaynak kullanılır. Kaynağı her zaman en küçük kademeden başlatın, her ölçümden sonra devreyi kesin, ısınan tele elle dokunmayın. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

1

Kur ve Sıfır Denetle 1. adım · 6 dakika

Devreyi Ş.F1'deki gibi kurun: kaynağın bir ucundan çıkıp ampermetre ve direnç üzerinden öteki uca dönün, sonra voltmetreyi direncin iki ucuna tutturun. Kurulumu bitirince kaynağı açmadan öğretmeninize gösterin. **a)** Devre anahtarı **açıkken**, yani hiç akım geçmiyorken iki alete de bakın ve ibrelerin nerede durduğunu yazın. İbrelerden biri sıfırda değilse bu değer bundan sonraki bütün okumalarınıza ne yapacaktır? **b)** İki aletin en küçük bölmesini de yazın; bu iki sayıyı adımın sonunda değil, **şimdi** not edin.



devreyi kapatmadan önce iki aletin sıfır konumunu denetleyin

Ş.F1 · kurulacak devre · ampermetre kolun içinde, voltmetre direncin iki ucunda

Kurulum ve sıfır denetimi	Grubun yazdığı
Anahtar açıkken ampermetrenin ibresi nerede?	...
Anahtar açıkken voltmetrenin ibresi nerede?	...
Ampermetrenin en küçük bölmesi	...
Voltmetrenin en küçük bölmesi	...

Kaynağın kademesini beş kez değiştirin. Kademeleri birbirine yakın seçmeyin: en küçük ile en büyük kademeyi olabildiğince **uzak** tutun, aradakileri de bu iki uca yayın. Her kademede iki aleti birlikte okuyun, sonra aynı kademede bir kez daha okuyun ve iki okumayı ayrı sütunlara yazın. Her kademededen sonra devreyi kesin. **c)** İki okuma arasındaki farka bakın: hangi kademede en büyük, hangisinde en küçük? **ç)** Deftere geçecek değer olarak hangisini alacaksınız ve neden?

Kademe	V (birimiyle)	I, 1. okuma	I, 2. okuma	ortalama I
1				
2				
3				
4				
5				

Ş.F2'deki ızgarada yalnız eksen adları bulunmaktadır. **d)** İlk iş ölçek seçmektir: çizelgenizdeki en büyük gerilim ile en büyük akıma bakın, iki eksen de bir bölmeye kaç birim düşeceğine karar verin ve seçtiğiniz değeri ızgaranın hiçbir yerinde **değiştirmeyin**. Sonra beş ortalamanızı nokta olarak koyun. **e)** Noktaların arasından, iki yanlarına dengeli dağılacakları biçimde tek bir doğru geçirin; birleştirerek kırık çizgi yapmayın. Doğrunuzun sıfır noktasından geçip geçmediğine bakıp yazın. **f)** Doğrunuzun üstünde ızgara çizgilerinin kesiştiği iki yer seçin ve eğimi hesaplayın. **g)** Noktalarınızdan biri ötekilerin kurduğu düzenden belirgin biçimde ayrılıyorsa **silmeyin**: aşağıdaki satıra hangi denetimleri yaptığınızı ve ölçümü yineleyip yinelemediğinizi yazın.



bölme değerlerini siz yazacaksınız, sıfır noktasını da işaretlemeyi unutmayın

Ş.F2 · bölme değerlerini siz yazacaksınız · sıfır noktasını da işaretlemeyi unutmayın

Bir yatay bölmeye düşen akım

*** **

Bir düşey bölmeye düşen gerilim

*** **

Doğru sıfır noktasından geçiyor mu

*** **

Eğim işlemi ve birimi

*** **

Ayrılan nokta için yaptığımız denetimler

*** **

Föyünüzü yandaki grupla değiştirin. Ş.F3'teki dört ölçütü onların çizimine tek tek uygulayın. **h)** Her ölçüt için kutuya evet ya da hayır yazın. **ı)** Her **hayır** yanıtının yanına tek cümlelik bir **düzeltilme önerisi** yazın; öneriniz suçlama değil, yapılacak işi söyleyen bir cümle olsun. **i)** Kendi çiziminizle onlarınkini karşılaştırın: iki eğim birbirine yakın mı? Yakın değilse aradaki farkın ölçme biçiminden mi yoksa başka bir şeyden mi geldiğini bir cümleyle yazın.

akran denetimi: başka grubun grafiğine bu dört soru sorulur

eksen	iki eksenin adı ve birimi yazılı mı?	
ölçek	bir bölmenin değeri ızgara boyunca aynı mı?	
çizim	noktalar birleştirilmiş mi, yoksa tek doğru mu geçirilmiş?	
sınır	sonucun geçerli olduğu akım aralığı yazılı mı?	

sağdaki kutulara evet ya da hayır yazılır

Ş.F3 · akran denetim listesi · dört ölçüt sırayla uygulanır

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce her sayının yanında biriminin bulunduğunu denetleyin, devreyi sökün ve uçları toplayın. Sonra iki cümle yazın. Birincisi **kanıt cümlesi** olsun: bulduğunuz direnci hangi işlemle, hangi ölçümlerden elde ettiniz? İkincisi **sınır cümlesi** olsun: bu sonuç hangi akım aralığında sınıandı ve hangi koşullar sabit tutuldu? **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte bir sayıyı bulmak kolaydı, ona güvenip güvenmeyeceğinize karar vermek zordu. Bu devrede yine tek bir direnç vardı ve ampermetrenin okuduğu tek sayı ona aitti. Gelecek hafta şunu soracağız: devrede iki direnç olsaydı aynı ampermetrenin okuduğu sayı hangisinin akımı olurdu? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.